

1

수업 개요

학교급 및 학년		중학교 2학년	과목	수학
단원명/차시		4. 일차함수 / 2차시	발행사(저자)	동아출판
내용	성취 기준	[9수02-15] 일차함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 그릴 수 있다.		
	학습 목표	- 일차함수 식과 그래프 사이 관계를 설명할 수 있다. - 일차함수를 활용하여 실생활 문제를 해결 할 수 있다.		
설계 의도		- 스마트 교구관 알지오매스를 활용하여 일차함수 식과 그래프 사이 관계를 추측합니다. - 활동 보드를 사용하여 의견을 공유하고 일차함수 실생활 문제를 해결합니다.		
수업 흐름	도입	- 자동차 연료와 연비가 주어졌을 때, 자동차 주행거리에 따른 남은 연료량을 일차함수로 나타내고 그래프로 표현하기 - 연료량과 연비가 일차함수 식에 어떤 영향을 미치는지 생각하기 - 일차함수 식이 변화하면 그래프가 어떻게 변화하는지 생각하기		
	전개	- 일차함수식의 기울기와 y절편을 변화시키며 그래프의 모양 변화 관찰하기  [스마트 교구관 알지오매스] 알지오매스로 그래프 관찰하기  [활동보드] 관찰된 결과 공유하기 - 일차함수를 활용하여 실생활 문제 해결하기  [활동보드] 모둠별 일차함수 활용 문제 제공 및 풀이 과정 공유  [AI맞춤학습] 수준별 맞춤학습 문제제공		
	정리	- 일차함수식과 그래프 사이 관계 정리 및 다음 차시 안내 - 모둠별, 개인별 피드백, 개념 정리		
	학습자료	- 동아출판 AI 디지털 교과서 - 알지오매스		

도입 : (주요활동)

도입

• 지난 시간 활동

- 일차함수의 식과 그래프에서 기울기와 절편의 값을 구한다.

• 학습 목표 확인

- 일차함수 식과 그래프 사이 관계를 설명할 수 있다.
- 일차함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

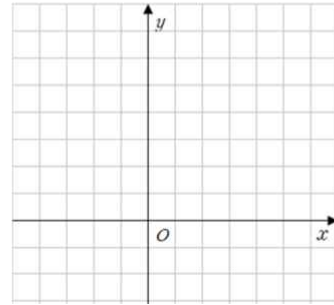
• 생각열기

- 자동차 연비와 연료 변화에 따른 일차함수 식과 그래프의 변화를 관찰

어느 자동차가 연비가 10km/L이고 연료를 가득 채웠을 때, 80L의 연료가 들어간다. 주행거리 x km일 때, 남은 연료의 양을 y L이다. 물음에 답하시오.

(1) 주행거리에 따른 남은 연료의 양 사이 관계를 일차함수 식으로 나타내시오.

(2) 일차함수를 그래프로 나타내시오.



자동차 연비와 연료 변화에 따른 일차함수 식과 그래프의 변화를 관찰

전개 : (주요활동)

전개

• 일차함수식의 기울기와 y절편을 변화시키며 그래프의 모양 변화 관찰하기



[스마트 교구관 알지오매스]
알지오매스로 그래프
관찰하기



[활동보드] 관찰된 결과
공유하기

생각 넓히기

알지오매스를 이용하여 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프를 관찰하시오.

- 1 알지오매스에서 $y = ax + b$ 를 입력한다.
- 2 슬라이더에서 a 의 값만 바꾸면서 그래프를 관찰한다.
- 3 슬라이더에서 b 의 값만 바꾸면서 그래프를 관찰한다.



알지오매스를 활용해 그래프와 식 사이 관계 찾기

전개

• 일차함수를 활용하여 실생활 문제 해결하기



[활동보드] 모둠별 일차함수
활용 문제 제공 및
풀이 과정 공유

일차함수 활용 문제 해결



일차함수 식과 그래프 관계 의견 공유 및 일차함수
실생활 활용 문제 제공 및 문제 해결 과정 공유

정리 : (주요활동)

정리

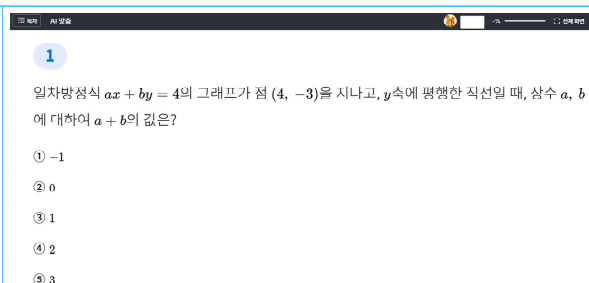
• 수준별 맞춤학습 문제 제공



[AI맞춤학습] 수준별
맞춤학습 문제제공

• 일차함수식과 그래프 사이 관계 정리
및 다음 차시 안내

- 모둠별, 개인별 피드백, 개념 정리



AI맞춤학습 수준별 문제 제공